

## Devoir surveillé II

La feuille est à rendre avec votre copie. Lors du tracé de vecteur, il est indispensable de marquer le nom du vecteur représenté.

Nom :

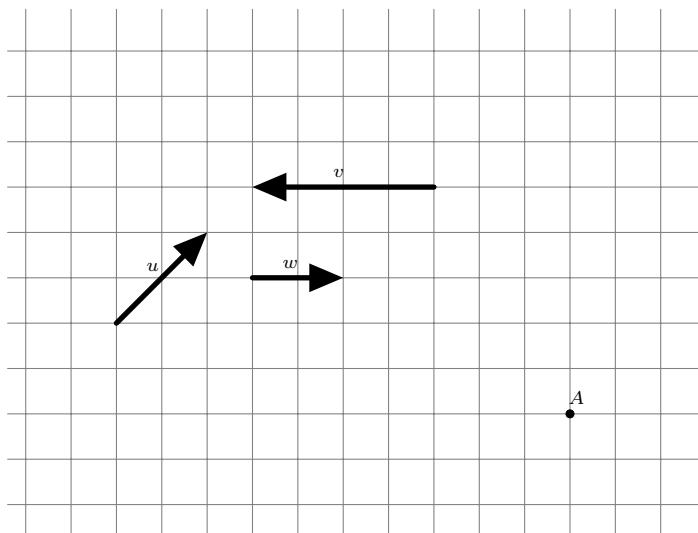
Prénom :

### Exercice 1

#### Définition

1) Donner les trois critères qui déterminent entièrement un vecteur.

#### Addition et soustraction de vecteurs

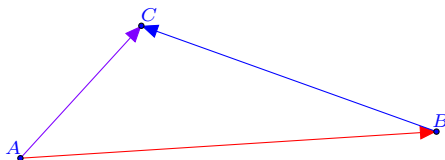


- 2)  $\vec{w}$  à la même direction que ..... .
- 3) On pose  $\vec{z} = \vec{u} + \vec{v}$ , tracer  $\vec{z}$  en laissant les traits de constructions.
- 4) On pose  $\vec{a} = \vec{w} - \vec{u}$ , tracer  $\vec{a}$  en laissant les traits de constructions.
- 5) Est-ce que  $\vec{z}$  et  $\vec{a}$  ont la même direction ?
- 6) Si oui, ont-ils même sens ?
- 7) Est-ce que  $\vec{z}$  et  $\vec{a}$  ont même longueur ?
- 8) Tracer  $2\vec{z}$  et  $-\vec{w}$  et  $2\vec{z} + \vec{u}$ .
- 9) Déterminer le point M tel que  $\overrightarrow{AM} = \vec{z}$

#### Relation de Chasles

On rappelle la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$



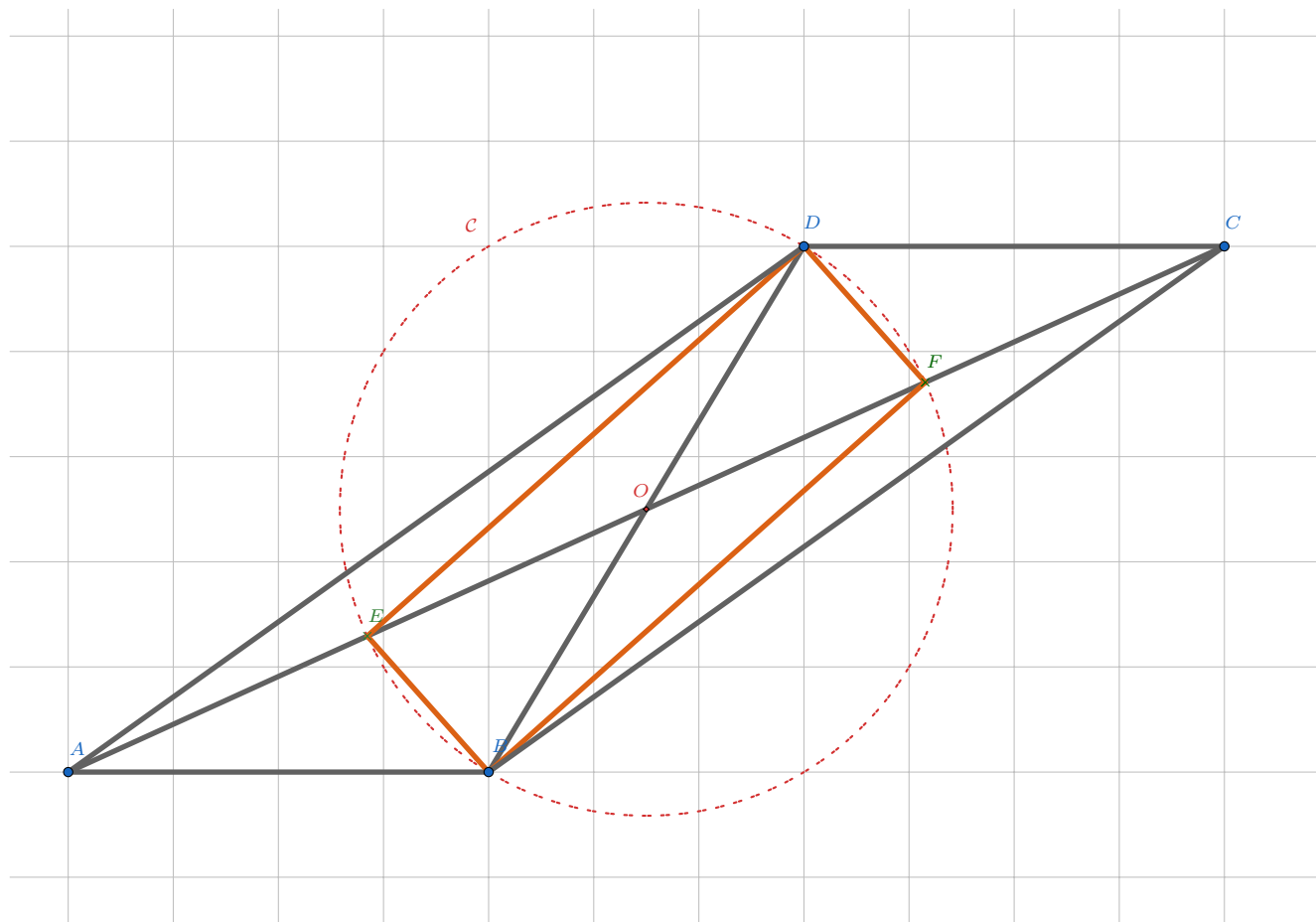
10) Réduire les expressions vectorielles suivantes à l'aide de la relation de Chasles :

- a)  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{CM}$
- b)  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC}$
- c)  $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$

## Exercice 2

Soient  $ABCD$  un parallélogramme de centre  $O$  et  $\mathcal{C}$  le cercle de centre  $O$  de rayon  $OB$ .

L'objectif est de montrer que  $EBFD$  est un rectangle



Compléter le texte à trou suivant :

Comme  $O$  est le milieu de  $[DB]$  alors  $\vec{OD} = \vec{OB}$ .

Comme  $[EF]$  est un ..... du cercle  $\mathcal{C}$  alors  $O$  est le milieu de [...], donc  $\vec{OE} = \vec{OF}$ .

Comme  $[EF]$  et  $[DB]$  sont de même ..... .

Ainsi comme  $EBFD$  est un quadrilatère dont ces diagonales  $[EF]$  et  $[DB]$  se coupent en leurs milieux .....,  $EBFD$  est un .....

De plus comme  $EF = BD$  alors  $EBFD$  est un ..... .